Série d'exercices : représentation graphique d'une fonction

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Asymptotes

1. Soit $f(x) = \dfrac{2x^2 - x + 3}{x + 1}$. Déterminer les réels a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \dfrac{c}{x+1}$. En déduire les asymptotes de (C_f) et la position de (C_f) par rapport à l'asymptote oblique.
2. Soit $g(x) = \sqrt{x^2 + 2x}$. Déterminer son ensemble de définition, puis montrer que (C_g) admet une asymptote oblique en $+\infty$ et une en $-\infty$.

Exercice 2 · Branches paraboliques

Étudier la branche infinie de chaque courbe au voisinage indiqué :

1. $f(x) = x^3 - x$ en $+\infty$ et en $-\infty$;
2. $g(x) = \sqrt{x + 3}$ en $+\infty$;
3. $h(x) = 2x - \sqrt{x}$ en $+\infty$.

Exercice 3 · Concavité

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 2$.

1. Calculer $f''(x)$ et étudier son signe.
2. En déduire la concavité de (C_f) et ses points d'inflexion.

Exercice 4 · Éléments de symétrie

1. Montrer que la droite $x = 1$ est un axe de symétrie de la courbe de $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$.
2. Montrer que $\Omega(-1; 2)$ est un centre de symétrie de la courbe de $g(x) = \dfrac{2x + 3}{x + 1}$.

Exercice 5 · Étude complète

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer les limites de f en $\pm\infty$ et étudier les branches infinies de (C_f).
2. Dresser le tableau de variations de f.
3. Montrer que $I(0; 2)$ est un point d'inflexion et un centre de symétrie de (C_f) ; donner la tangente en I.
4. Factoriser $f(x)$ par $(x - 1)^2$ et en déduire les points d'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses. Tracer (C_f).

Pour aller plus loin : manuel *Maxi Maths 1re Bac S-exp*, exercices d'application, de renforcement et de synthèse, p. 250 à 259.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $2x^2 - x + 3 = (x+1)(2x-3) + 6$, donc $f(x) = 2x - 3 + \dfrac{6}{x+1}$: $a = 2$, $b = -3$, $c = 6$. $\lim_{x \to -1^{\pm}} f(x) = \pm\infty$: asymptote verticale $x = -1$. $\dfrac{6}{x+1} \to 0$ en $\pm\infty$: asymptote oblique $y = 2x - 3$. $f(x) - (2x-3) = \dfrac{6}{x+1}$: (C_f) au-dessus de l'asymptote sur $]-1; +\infty[$, au-dessous sur $]-\infty; -1[$.

2) $x^2 + 2x = x(x+2) \geq 0 \Leftrightarrow x \in]-\infty; -2] \cup [0; +\infty[$. En $+\infty$: $g(x) - (x+1) = \dfrac{x^2 + 2x - (x+1)^2}{\sqrt{x^2+2x} + x + 1} = \dfrac{-1}{\sqrt{x^2+2x} + x + 1} \to 0$: asymptote $y = x + 1$. En $-\infty$: $g(x) - (-x-1) = \dfrac{-1}{\sqrt{x^2+2x} - x - 1} \to 0$ (le dénominateur tend vers $+\infty$) : asymptote $y = -x - 1$.

Exercice 2.

1) $\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x} = x^2 - 1 \to +\infty$: branches paraboliques de direction l'axe des ordonnées en $+\infty$ et en $-\infty$.

2) $g(x) \to +\infty$ et $\dfrac{\sqrt{x+3}}{x} = \sqrt{\dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{x^2}} \to 0$: branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

3) $h(x) = \sqrt{x}(2\sqrt{x} - 1) \to +\infty$; $\dfrac{h(x)}{x} = 2 - \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 2$; $h(x) - 2x = -\sqrt{x} \to -\infty$: branche parabolique de direction la droite $y = 2x$.

Exercice 3.

1) $f'(x) = 4x^3 - 12x$; $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x-1)(x+1)$: positif sur $]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$, négatif sur $]-1; 1[$.

2) Concavité vers les ordonnées positives sur $]-\infty; -1]$ et $[1; +\infty[$, vers les ordonnées négatives sur $[-1; 1]$. f'' s'annule en changeant de signe en ± 1 : $A(-1; -3)$ et $B(1; -3)$ sont des points d'inflexion.

Exercice 4.

1) $x^2-2x+5=(x-1)^2+4>0$: $D=\mathbb{R}$, et $2-x\in\mathbb{R}$. $f(2-x)=\sqrt{(2-x)^2-2(2-x)+5}=\sqrt{x^2-2x+5}=f(x)$: $x=1$ est axe de symétrie.

2) $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$; si $x\neq -1$ alors $-2-x\neq -1$. $g(x)=2+\dfrac{1}{x+1}$, $g(-2-x)=2+\dfrac{1}{-1-x}=2-\dfrac{1}{x+1}$; $g(-2-x)+g(x)=4=2\times 2$: $\Omega(-1;2)$ est centre de symétrie.

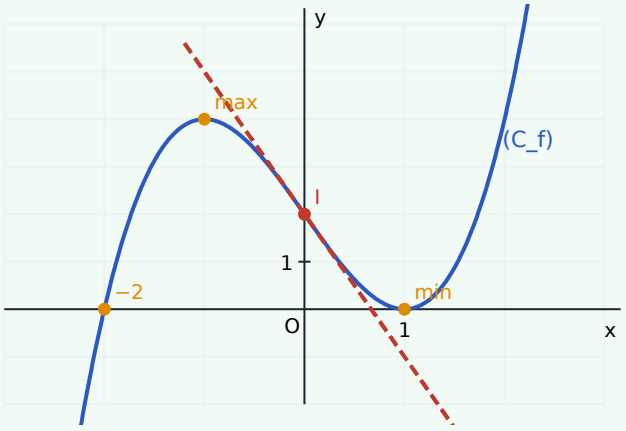
Exercice 5.

1) $\lim_{+\infty} f=+\infty$, $\lim_{-\infty} f=-\infty$; $\dfrac{f(x)}{x}=x^2-3+\dfrac{2}{x}\to+\infty$: branches paraboliques de direction l'axe des ordonnées.

2) $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$: f croissante sur $]-\infty;-1]$, décroissante sur $[-1;1]$, croissante sur $[1;+\infty[$; maximum local $f(-1)=4$, minimum local $f(1)=0$.

3) $f''(x)=6x$ change de signe en 0 : $I(0;2)$ est point d'inflexion. $f(-x)+f(x)=(-x^3+3x+2)+(x^3-3x+2)=4=2\times 2$: I est centre de symétrie. Tangente : $y=f'(0)x+2=-3x+2$.

4) $f(x)=(x-1)^2(x+2)$ (on vérifie : $(x^2-2x+1)(x+2)=x^3-3x+2$). $f(x)=0\Leftrightarrow x=1$ ou $x=-2$: points $(1;0)$ (où la courbe est tangente à l'axe) et $(-2;0)$.



Courbe de $f(x)=x^3-3x+2$ et sa tangente au point d'inflexion.